VII. A nádszálak belsejében 10 pont

A vízzel borított talajon tenyésző növényeknek nincs gondjuk a vízellátással, de meg kell oldaniuk azt a problémát, hogy az ilyen talajok rendszerint anaerobak (oxigénszegények), ami nehezíti a gyökerek tápanyag felvételét. Néhány faj, köztük a nád is ezért különleges szellőzető rendszert fejlesztett ki. Levelükben a gázcserenyílás alatt sokkal magasabb a vízgőz nyomása, mint a kinti légtérben, ennek megfelelően a többi gáznak kisebb a parciális nyomása*. Ezért ezek beáramlanak a levelekbe, majd a száron és a gyöktörzsön áthaladva az előző évi nád torzsáin keresztül lépnek vissza a külső légtérbe. A gyöktörzsben áramló levegő egy része a gyökéren keresztül a talajba diffundál, ahol oxigénnel látja el a gyökérzet környékét. Nagyon anaerob üledékben rövid láncú zsírsavak, kénhidrogén és más mérgező anyagok keletkeznek, ami a növények elhalásához vezethet.

A Balaton-kutatásról mindenkinek c. könyv alapján

parciális nyomás*: gázok esetében a koncentrációval arányos mennyiség

1. Miért szükséges az oxigéngáz a növények tápanyagfelvételéhez?

A) A gyökér csak oxidált tápanyagokat tud felvenni a talajból.
B) A tápanyagfelvétel az oxidáció egyik részfolyamata.
C) A tápanyagból előállítható oxigén szükséges a növények energianyeréséhez.
D) Az oxidáció során keletkező energia szükséges a tápanyagfelvételhez.
E) Az oxigénszegény talaj egyúttal tápanyagszegény is, ezért nem tud elég energiához jutni a gyökér.

2. Mely nagyomolekulák (anaerob) bomlása során keletkezhet kénhidrogén (dihidrogén-szulfid)?

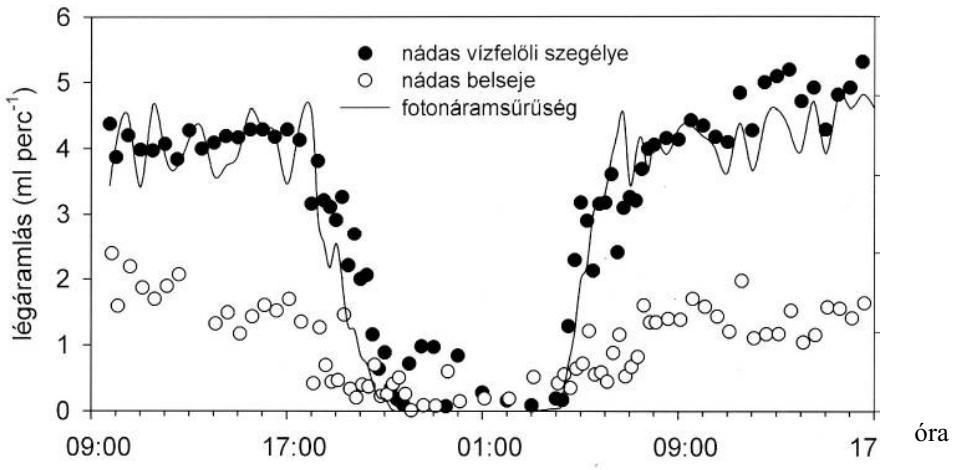
A) szénhidrogének
B) fehérjék
C) nukleinsavak
D) zsírok
E) szénhidrátok

3. A nád gázcseréje különbözik a legtöbb szárazföldi növényétől. Fogalmazza meg a különbséget! (3 pont)

A szárazföldi növények gázcserenyílásain át nappal általában …….. lép be, vízgőz és …… lép ki.

A nád gázcserenyílásain át …….

A nád szárának belsejében mérték a levegőáramlást. Az eredményeket két egymást követő napon a grafikon mutatja. A „fotonáramsűrűség” a fotoszintézis intenzitásának mértéke.



4. Mi bizonyítja a grafikon alapján, hogy a nádszálakban a gázáramlás függ a megvilágítás mértékétől? Fogalmazzon meg *két* érvet! (2 pont)

a) ……..

……..

b) ……

5. A Balaton északi partján átlagosan 67 nádszál nő négyzetméterenként. Számítsa ki, hány *liter* levegőt áramoltat át a nádas négyzetméterenként a szegélyeken, teljes megvilágítás mellett 1 óra alatt!

A nád sok magot hoz, de ezek csak olyan szárazra került területen tudnak kicsírázni, ahol elegendő a talajnedvesség, és még nem borítja más növényzet. Vízborította területen csak ivartalan úton (a gyöktörzs rügyeivel) terjed.

6. Adjon magyarázatot a szaporodási mód és a környezet oxigéntartalma közti kapcsolatra!

……

……

7. Melyik populációk közti kölcsönhatástípus magyarázza, hogy a jó vízellátottságú, de tartósan szárazra került területeken többnyire ivaros úton sem tud elterjedni a nád?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen